Redes

IOT & Redes Industriales (+ IIOT)

Ing. Marcelo E. Volpi

Ing. Lucas Giorgi

Ing. Vanesa Llasat

Introducción a Internet de las Cosas (IOT)

Internet de las Cosas (IoT) es un array que permite conectar objetos físicos a redes de comunicación para capturar información, intercambiar datos, supervisar condiciones y ejecutar acciones.
Los dispositivos IoT pueden incorporar sensores, procesadores, conectividad y software para interactuar con el entorno.
En el ámbito industrial, esta evolución da lugar al IIoT (Industrial Internet of Things), orientado a la supervisión, optimización y automatización de procesos productivos.

La elección de la tecnología de comunicación depende de factores como:

- Alcance y cobertura.
- Consumo energético.
- Velocidad y volumen de datos.
- Latencia y tiempo de respuesta.
- Costo de implementación.
- Confiabilidad y seguridad.

No existe una única tecnología IoT adecuada para todos los escenarios.

Redes de IOT

CORTO ALCANCE

Bluetooth LE · Zigbee · Thread · Wi-Fi

Conectividad local para dispositivos cercanos, hogares inteligentes, sensores y edificios.



LPWAN — LARGO ALCANCE Y BAJO CONSUMO

LoRaWAN · Sigfox · NB-IoT · LTE-M

Sensores distribuidos, telemetría, agricultura, ciudades inteligentes y monitoreo remoto.



REDES CELULARES

4G LTE · 5G · LTE Cat-1

Mayor capacidad de transmisión, movilidad, video, gateways y aplicaciones conectadas.



CONECTIVIDAD SATELITAL

Satélites IoT · NTN

Cobertura en zonas rurales, remotas, marítimas y sin infraestructura terrestre.



Redes de IOT

LoRa vs. LoRaWAN

- LoRa: tecnología de modulación de radio basada en Chirp Spread Spectrum (CSS).
- LoRaWAN: protocolo de comunicación y arquitectura de red que utiliza LoRa para conectar dispositivos con gateways y servidores.

LoRaWAN permite implementar redes privadas o utilizar redes públicas. Sigfox, en cambio, se caracteriza por una arquitectura de conectividad administrada por operadores y por su capacidad de transmitir mensajes muy pequeños con bajo consumo.

La tecnología IoT se selecciona según el requerimiento de la aplicación, no por la velocidad máxima de la red. Un sensor de humedad que transmite cada 15 minutos necesita muy poco ancho de banda y puede funcionar durante años con una batería. Una cámara industrial, en cambio, requiere mayor capacidad de transmisión y posiblemente una conexión Wi-Fi, Ethernet o 5G. Y un sistema de control de movimiento industrial puede necesitar PROFINET RT/IRT u otra tecnología determinística.

La clave es distinguir entre:

- IoT: conectar y monitorear objetos.
- IIoT: conectar y optimizar procesos industriales.
- LPWAN: conectar muchos dispositivos con bajo consumo y gran alcance.
- Edge Computing: procesar información cerca de los dispositivos.
- Cloud Computing: almacenar, analizar e integrar datos a gran escala.

Arquitectura IOT



Introducción a Redes Industriales

IT y OT: dos mundos que convergen:

- IT: información, aplicaciones, usuarios y datos corporativos.
- OT: monitoreo y control de procesos físicos.
- Convergencia: datos operacionales para mejores decisiones.
- No implica que todo deba conectarse directamente a Internet.

Las exigencias de las Redes Industriales:

- Disponibilidad y recuperación ante fallas.
- Latencia y jitter adecuados a la aplicación.
- Determinismo cuando el control lo requiere.
- Robustez electromagnética y ambiental.
- Diagnóstico, mantenimiento y ciclo de vida.

Conceptos clave

IT: información, aplicaciones, usuarios y datos corporativos
OT: Procesos físicos industriales.
Red Industrial: Redundancia y Recuperación ante fallas.

Topologías y Medios Físicos más comunes

TOPOLOGÍAS

- Estrella: simple de administrar; depende del equipo central.
- Línea/bus: sencilla; atención a fallas y terminaciones.
- Anillo: puede ofrecer redundancia y recuperación.
- Malla: múltiples caminos, más complejidad.

MEDIOS FÍSICOS

- Cobre Ethernet: práctico para enlaces de planta.
- Fibra óptica: distancia, aislamiento eléctrico y EMI.
- RS-485: frecuente en buses serie industriales.
- Wi-Fi / 5G: movilidad y despliegues específicos.
- La elección depende del ambiente y del caso de uso.

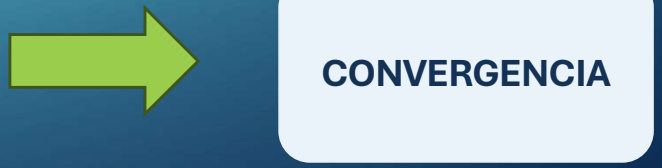


Ethernet Industrial

- Ethernet aporta una base física y de enlace ampliamente disponible.
- Switches industriales: temperatura, vibración y alimentación.
- VLAN y segmentación organizan dominios de tráfico
- La calidad de servicio y redundancia dependen del diseño.



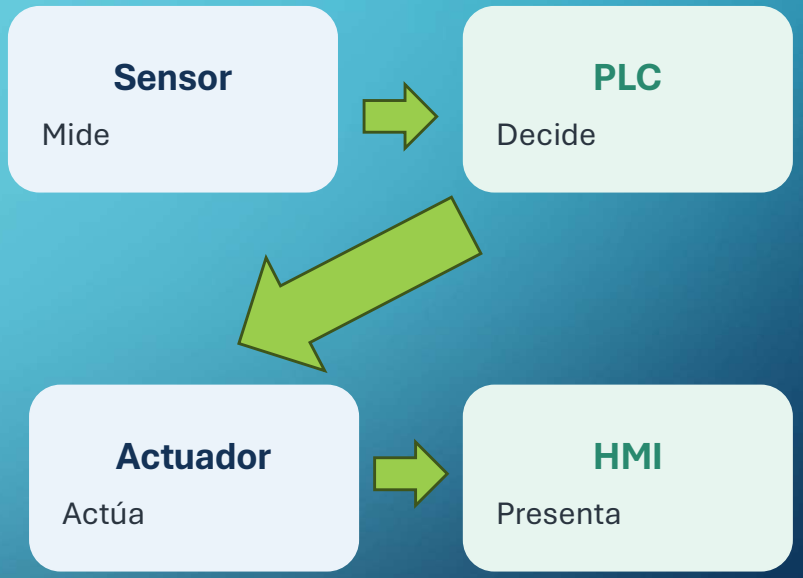
Las redes industriales agregan dispositivos que tradicionalmente se manejaban con protocolos propietarios y cada vez más se integran a Redes Ethernet.



Sistemas de Automatización Industrial

Un sistema de control industrial se basa en la posibilidad de medir variables, controlarlas y poder presentarlas al medio. Una vez realizado esto, el proceso se realimenta dando paso al concepto de proceso continuo.

- Sensor → PLC/DCS → actuador.
- HMI: interfaz de operador.
- SCADA: supervisión y adquisición de datos. (esquema DCS, Sistema control distribuido)
- Historiador: series temporales y eventos.
- Gateway: traducción o agregación de protocolos.



Sistemas de Automatización Industrial

La evolución de los sistemas de control industrial puede explicarse como una transición desde el control físico y analógico hacia el control digital, la comunicación en red y la integración con sistemas IIoT.

Es importante distinguir tres conceptos que evolucionan en paralelo:

- Control: cómo se mide una variable y se actúa sobre el proceso.
- Instrumentación y comunicación: cómo se transmite la medición y se configuran los dispositivos.
- Integración: cómo los datos llegan a PLC, SCADA, sistemas empresariales y plataformas IIoT.

Sistemas de Automatización Industrial – Evolución



Modelo de Capas en planta

De la misma manera que podemos definir un modelo de capas en las redes tradicionales, también lo podemos hacer para las redes industriales.

- Capa 1 - Campo: sensores y actuadores.
- Capa 2 - Control: PLC, PAC o DCS.
- Capa 3 - Supervisión: HMI y SCADA.
- Capa 4 - Operaciones: MES, calidad y mantenimiento.
- Capa 5 - Empresa: ERP, planificación y finanzas.



Protocolos de Comunicaciones en plantas

Tradicionalmente los protocolos de comunicaciones en plantas industriales se basaban en tecnologías propietarias que fueron abriendo paso a la standarización sobre TCP/IP.

1. MODBUS

Comunicación digital industrial

Concepto: protocolo desarrollado originalmente por Modicon en 1979, ampliamente utilizado para comunicar PLC, sensores, medidores, variadores de frecuencia y sistemas SCADA.

Principio de funcionamiento: utiliza un modelo cliente-servidor, denominado tradicionalmente maestro-esclavo en las implementaciones seriales. El dispositivo cliente solicita datos o escribe valores; el servidor responde.

Principales variantes

- Modbus RTU: comunicación serial, habitualmente mediante RS-485; también puede utilizar RS-232.
- Modbus ASCII: comunicación serial con mensajes codificados en caracteres ASCII.
- Modbus TCP: utiliza Ethernet y TCP/IP, normalmente sobre el puerto TCP 502.

Datos que puede transmitir

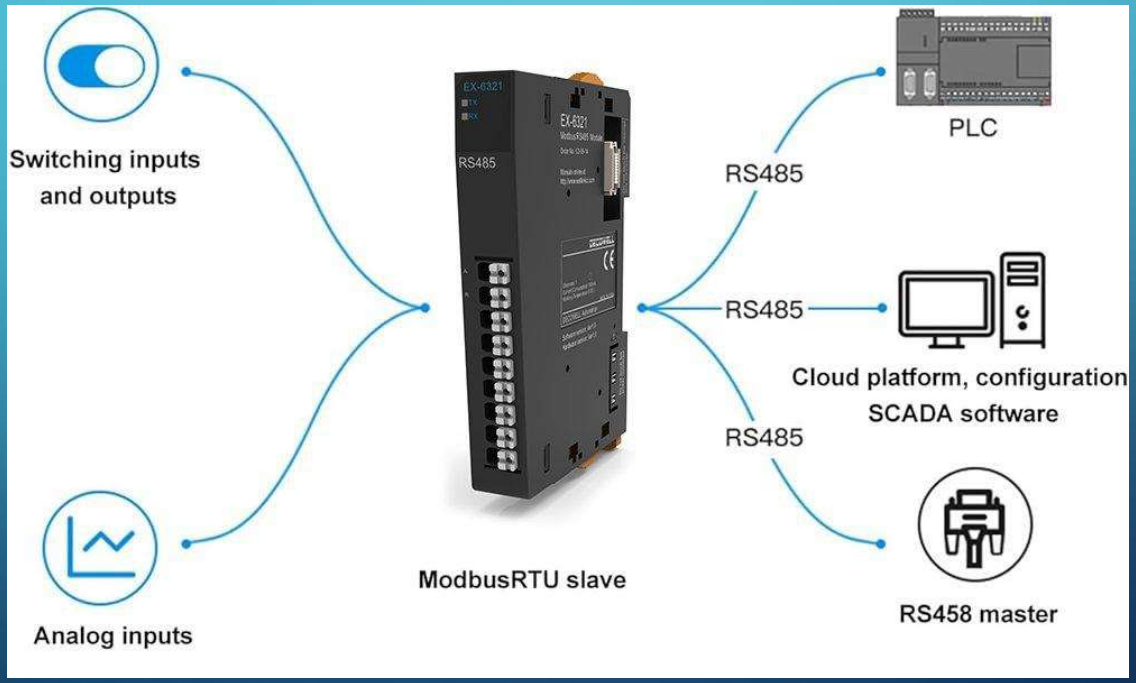
- Estados digitales: motor encendido, válvula abierta o alarma activa.
- Valores analógicos: temperatura, presión, caudal o nivel.
- Parámetros de configuración y consignas de control.

Protocolos de Comunicaciones en plantas

1. MODBUS

Ventajas: simple, económico, abierto y ampliamente compatible.

Limitaciones: no incorpora por sí mismo mecanismos robustos de autenticación ni cifrado; requiere medidas adicionales de ciberseguridad. La comunicación serial tradicional tiene menor velocidad y alcance funcional que muchas redes Ethernet industriales.



Protocolos de Comunicaciones en plantas

2. HART

Highway Addressable Remote Transducer

Concepto: protocolo de comunicación desarrollado para instrumentación industrial inteligente. Permite intercambiar información digital con instrumentos que utilizan la señal analógica tradicional de 4–20 mA.

Principio de funcionamiento: superpone una señal digital modulada en frecuencia (FSK) sobre el lazo analógico de 4–20 mA, sin alterar significativamente su valor promedio.

y equipos compatibles con HART.



La señal de 4–20 mA transmite la variable principal del proceso, por ejemplo, la presión.

La señal digital HART transmite información adicional: identificación del instrumento, diagnóstico, configuración, unidades de ingeniería y otras variables.

Un comunicador HART o un sistema de control compatible permite consultar y configurar el transmisor.

HART punto a punto: conserva la señal analógica de 4–20 mA y permite comunicación digital.

HART multidrop: permite conectar varios instrumentos en un mismo segmento, tradicionalmente con la señal analógica fija por instrumento en su valor mínimo operativo, según la implementación.

Ventajas: facilita el diagnóstico remoto, la configuración y el mantenimiento sin reemplazar necesariamente la infraestructura analógica existente.

Limitaciones: ancho de banda digital reducido frente a Ethernet industrial; requiere instrumentos y equipos compatibles con HART.

Protocolos de Comunicaciones en plantas industriales

	MODBUS Comunicación digital industrial	HART Highway Addressable Remote Transducer
Tipo	Protocolo digital de comunicación	Protocolo digital para instrumentación
Medio habitual	RS-485, RS-232 o Ethernet	Lazo de instrumentación 4–20 mA
Transporte	Serial (RTU o ASCII) o TCP/IP (TCP 502)	FSK sobre señal analógica
Uso típico	PLC, medidores, variadores, equipos industriales, SCADA	Transmisores de presión, temperatura, caudal y nivel
Datos que transmite	• Estados digitales • Valores analógicos • Parámetros de configuración	• Variable de proceso (4–20 mA) • Información digital adicional • Identificación, diagnóstico y configuración
Configuración remota	Sí, si el equipo lo admite	Sí, en instrumentos compatibles
Diagnóstico del instrumento	Según registros implementados	Función importante de la instrumentación inteligente
Ventajas	• Simple y económico • Abierto y ampliamente compatible	• Facilita el diagnóstico remoto • Permite configuración y mantenimiento • Utiliza la infreastructura analógica existente
Limitaciones	• Sin autenticación ni cifrado nativos • Requiere medidas adicionales de ciberseguridad • La comunicación serial tiene menor velocidad y alcance que muchas redes Ethernet	• Ancho de banda digital reducido • Requiere instrumentos y equipos compatibles • Menor velocidad que redes Ethernet industriales
Aplicación IIoT	Integración de equipos y datos mediante gateways (p. ej. a MQTT, OPC UA)	Digitalización de instrumentos de campo y gestión de activos

Internet de las Cosas y su evolución al mundo Industrial

La nueva directriz: IIoT (Industrial Internet of Things)

Ambos protocolos permiten incorporar información del proceso a plataformas de análisis, mantenimiento predictivo y gestión de activos.

- MODBUS: un gateway puede convertir datos Modbus RTU o TCP a MQTT por ejemplo (Distribución de Telemetría por eventos), u otro protocolo utilizado por una plataforma IIoT.
- HART: un sistema de gestión de activos o un gateway compatible puede extraer diagnósticos y variables de los instrumentos y enviarlos a plataformas superiores.
- Edge computing: permite filtrar, procesar y analizar datos cerca del proceso antes de enviarlos a la nube.
- Ciberseguridad: conviene segmentar las redes OT, limitar accesos y proteger las comunicaciones entre planta y sistemas corporativos.

MODBUS se destaca por su sencillez para intercambiar datos entre equipos industriales; HART se destaca por añadir comunicación digital y diagnóstico a la instrumentación basada en 4–20 mA. No son protocolos excluyentes: pueden coexistir en una misma planta.

Profinet y Ethernet IP

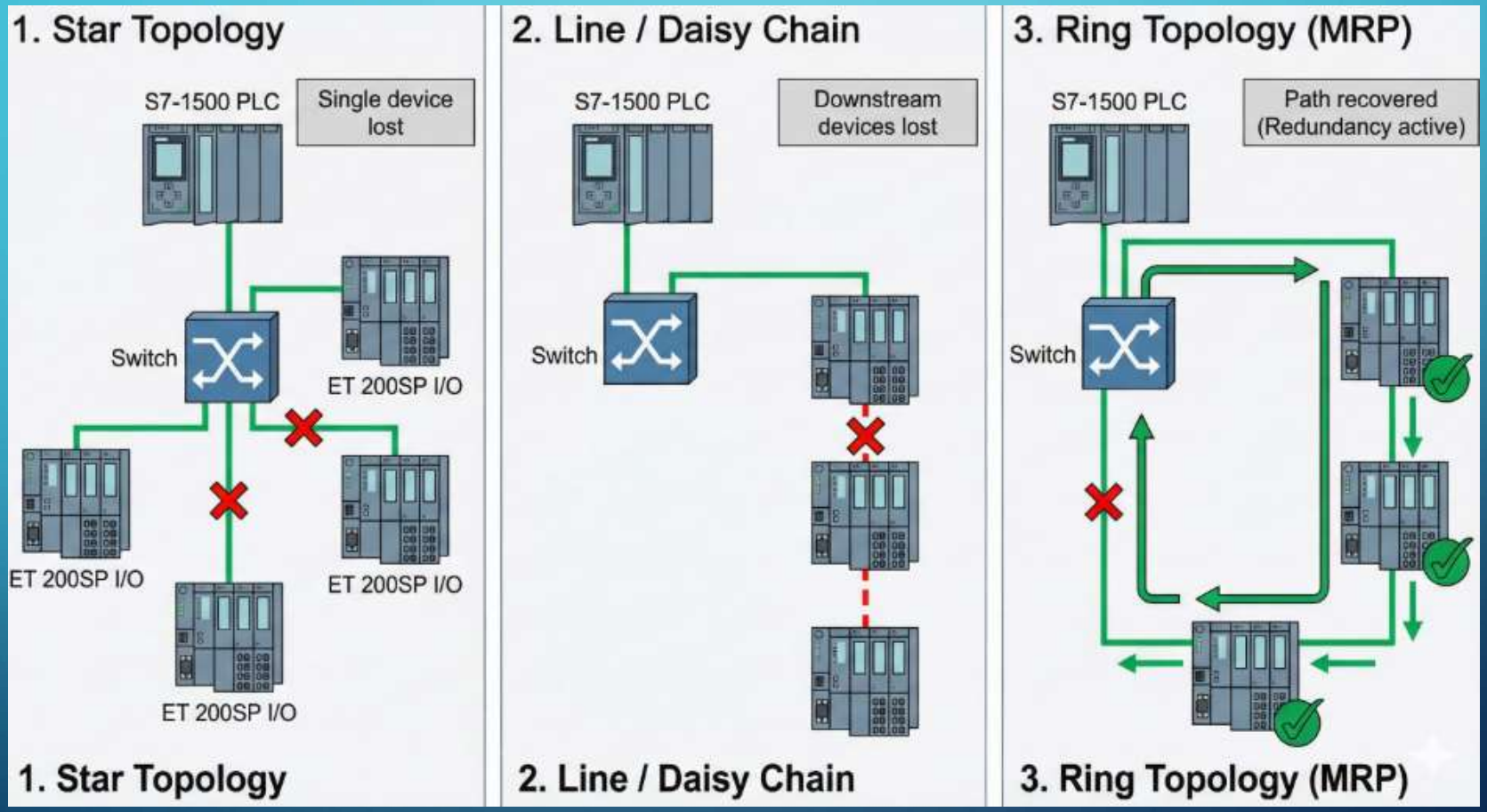
Como parte de la evolución y convergencia de redes empresariales e industriales, Ethernet (+Profinet) ha permitido la inclusión de tecnologías de red std industriales permitiendo la integración con sistemas de control PLC o DCS, accionamientos remotos y gestión de aplicaciones industriales en tiempo real.
La interoperabilidad dependerá de los perfiles y versiones de configuración y set up.

Concepto clave

Tecnologías de Ethernet industrial para automatización industrial

PROFINET (Process Field Network) es un protocolo de comunicación industrial basado en Ethernet, diseñado para conectar controladores, sensores, actuadores, variadores de velocidad, sistemas de E/S remotas y otros dispositivos de automatización. Es uno de los principales protocolos de comunicación utilizados en la Industria 4.0 y en los sistemas de automatización basados en PLC. Su principal característica es que permite transmitir información de control en tiempo real, con alta confiabilidad y determinismo, sobre una infraestructura Ethernet industrial. Se utiliza, por ejemplo, para que un PLC controle una línea de producción, reciba señales de sensores y comande motores a través de variadores.

Profinet y Ethernet IP



Profinet y Ethernet IP

	Ethernet + TCP/IP (Comunicación de red)	Ethernet + PROFINET (Automatización industrial)
Concepto	Conjunto de protocolos que se ejecutan sobre Ethernet para la comunicación de datos en redes IT.	Protocolo de comunicación industrial basado en Ethernet, optimizado para tiempo real y control de procesos.
Uso principal	Redes de oficina, Internet, aplicaciones IT.	Automatización industrial (PLC, E/S, variadores, sensores, actuadores).
Capas OSI principales	4 **Transporte** (TCP / UDP) 3 **Red** (IP) 2 **Enlace de datos** (Ethernet, MAC)	7 **Aplicación** (PROFINET, servicios) 4 **Transporte** (solo para acíclico, TCP/UDP) 2 **Enlace de datos** (PROFINET RT, EtherType 0x8892)
Tipo de datos	Datos de aplicación (archivos, web, correo, video, etc.) encapsulados en TCP/IP.	Datos de proceso cíclicos y acíclicos, parámetros, diagnóstico y alarmas.
Determinismo	No determinístico. Tiempo de entrega variable.	Determinístico. RT: ciclos típicos en ms. IRT: ciclos < 1 ms (sincronizados).
Rendimiento típico	100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps, etc. (según implementación).	100 Mbps, 1 Gbps, etc. (con soporte de RT/IRT según hardware).
Topologías		
Ejemplos de uso	Internet, redes corporativas, correo, web, aplicaciones, SCADA.	PLC, E/S remotas, variadores, servomotores, sensores, actuadores, robots, máquinas industriales.

Profinet y Ethernet IP

Como ya venimos viendo, PROFINET (Process Field Network) es un protocolo de comunicación industrial basado en Ethernet, diseñado para el intercambio de datos en tiempo real entre PLC, sensores, actuadores, variadores y sistemas de automatización.

Sus características principales

- Uso: automatización y control de procesos industriales.
- Modelo OSI: utiliza Ethernet (capas 1 y 2); IP y TCP/UDP para servicios complementarios.
- PROFINET RT: comunicación determinística para control industrial.
- PROFINET IRT: comunicación isócrona y sincronizada para aplicaciones de alta precisión.
- Topologías: línea, estrella, árbol y anillo con redundancia MRP.
- Aplicaciones: PLC, E/S remotas, variadores, servomotores, robótica y SCADA.
- Integración OT / IT: pertenece al entorno OT (Operational Technology), conectando los dispositivos de campo con los sistemas de supervisión y control. Su integración con IT (Information Technology) permite compartir datos de producción con sistemas como ERP, analítica y sistemas de gestión empresarial.

MQTT & OPC

MQTT y OPC UA son dos protocolos fundamentales en las arquitecturas de comunicación industrial y en IIoT (Industrial Internet of Things). Ambos permiten intercambiar información entre equipos, sistemas de control y plataformas de gestión, pero tienen enfoques diferentes.

MQTT es un protocolo de mensajería liviano diseñado para transmitir información entre dispositivos mediante un intermediario denominado Broker.

Ej. Funcionamiento:

1. Un sensor o PLC publica información en un Topic.
2. El Broker recibe el mensaje.
3. Los sistemas suscriptos al Topic reciben la información.

Características principales:

- Modelo Publish / Subscribe.
- Bajo consumo de ancho de banda.
- Comunicación desacoplada entre productores y consumidores.
- Calidad de servicio (QoS 0, 1 y 2).
- Muy utilizado para conectar PLC, gateways, SCADA, Cloud.

MQTT es especialmente útil para la integración de datos de planta con plataformas de análisis, dashboards e inteligencia artificial.

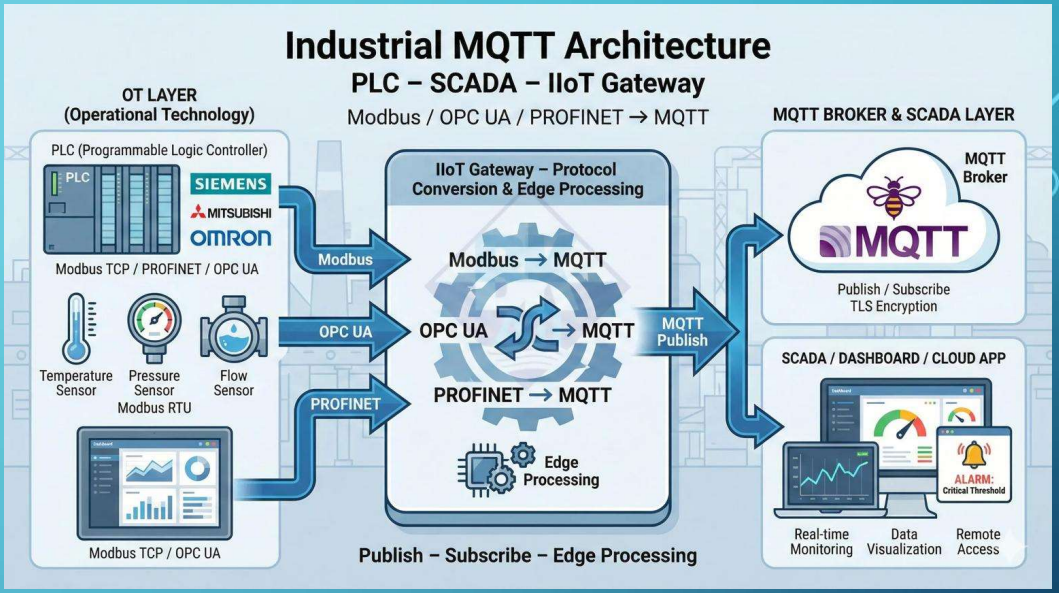
MQTT & OPC

OPC UA es una arquitectura de comunicación industrial que permite intercambiar información entre equipos y aplicaciones de distintos fabricantes.
No solamente transmite valores: también define su significado, estructura y relaciones.

Funcionamiento

Un servidor OPC UA expone información de un equipo o proceso.
Un cliente OPC UA puede:

- Leer variables.
- Escribir valores.
- Recibir notificaciones.
- Consultar alarmas y eventos.
- Acceder a modelos de información industriales.



Características principales:

- Interoperabilidad entre fabricantes.
- Modelo de información semántico.
- Seguridad integrada.
- Comunicación Client / Server y también Pub/Sub.
- Integración entre sistemas de automatización y aplicaciones empresariales.

Síntesis Protocolos y Redes Industriales

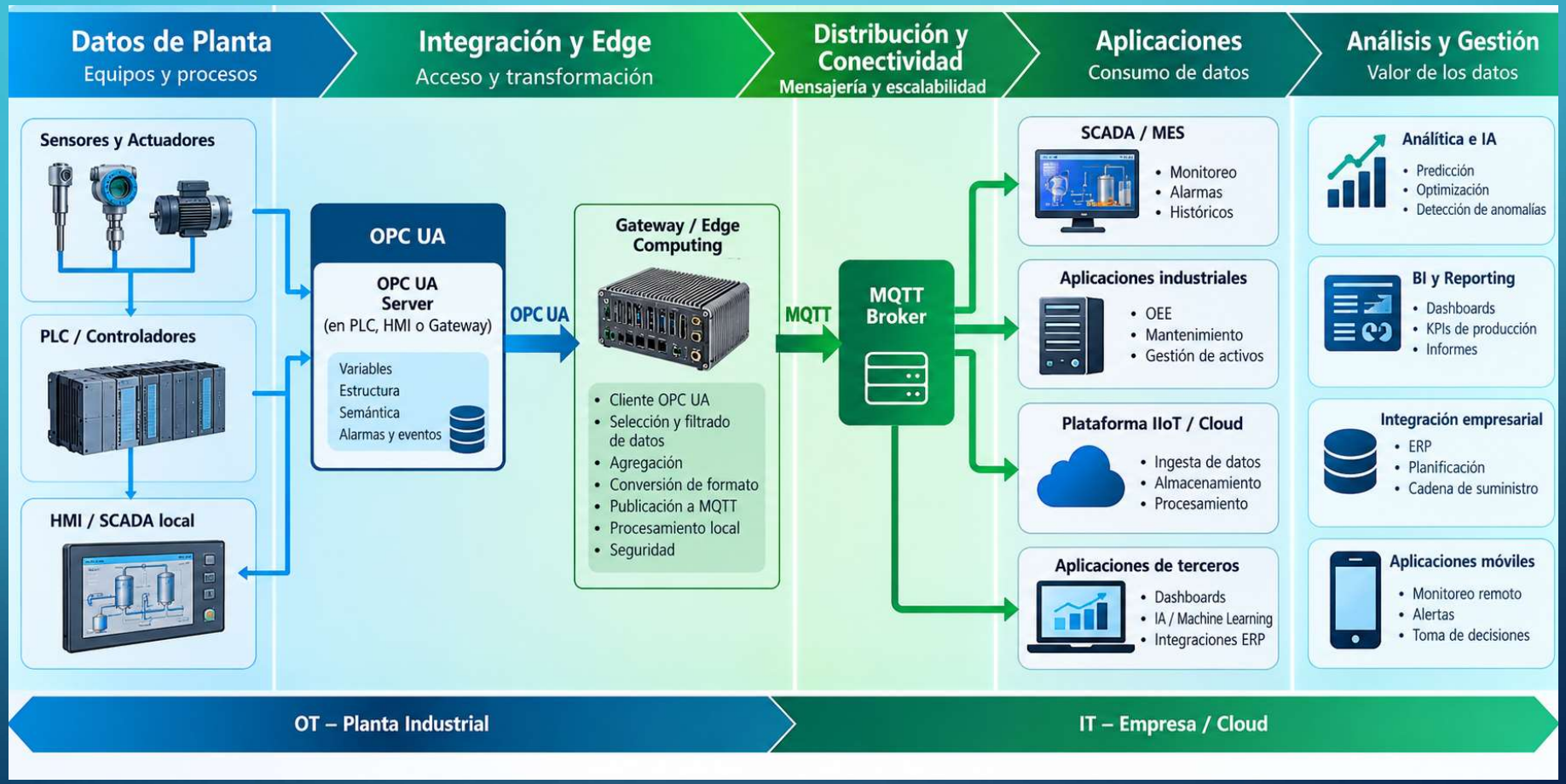
Protocolos y tecnologías básicas

- Modbus: intercambio simple de registros
- PROFINET / EtherNet/IP: automatización y control
- OPC UA: interoperabilidad y semántica industrial
- MQTT: distribución de telemetría por eventos
- Wi-Fi / 5G / LoRaWAN: conectividad según alcance y consumo

Interrelaciones:

OPC UA: permite acceder a los datos industriales con estructura, significado y contexto.
MQTT: permite distribuir esos datos de manera eficiente hacia múltiples aplicaciones.
Edge Computing: realiza procesamiento local, filtrado y conversión de protocolos.
Cloud / IIoT: permite análisis histórico, optimización e inteligencia artificial.

Síntesis Protocolos y Redes Industriales



Ejemplo: Mantenimiento Predictivo

- Problema: fallas no planificadas en motores
- Datos: vibración, temperatura, corriente y horas de uso.
- Análisis: tendencia, umbrales o modelo predictivo.
- Acción: inspección planificada antes de la falla.
- KPI: paradas, MTBF, MTTR y costo de mantenimiento.

